SISTEMAS TOLERANTES A FALHAS · ENGENHARIA DE PRODUÇÃO · ESEG · 2026

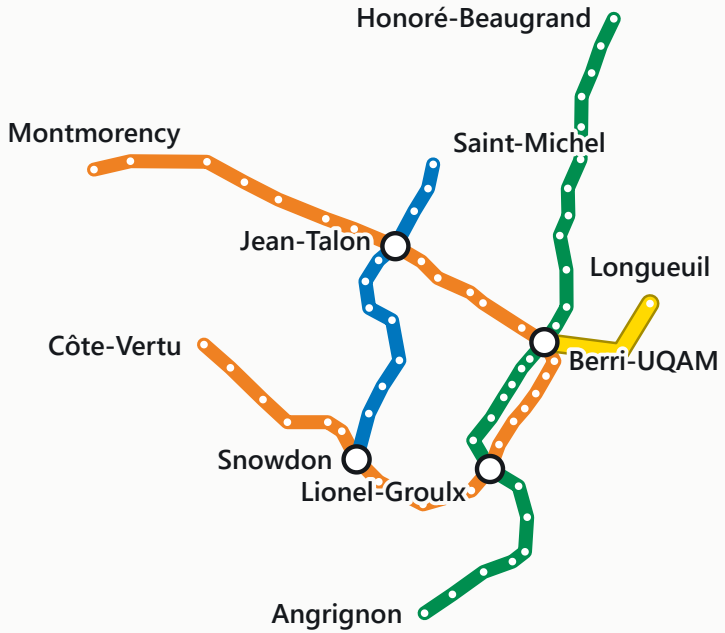
Confiabilidade e tolerância a falhas do metrô de Montreal

Dados públicos, modelos e simulação

EQUIPE

Ana Paula Duanetti · Felipe Marins
Lorena Feitosa de Freitas · Sophia Braz

felipe44776-eseg.github.io/confiabilidade-metro-montreal



Verde · Laranja · Amarela · Azul

Posição das estações no GTFS da STM; linhas ligadas em linha reta entre estações.

Fonte: docs/equipe.json; dados/derivados/gtfs/metro_sequencias.csv (mapa)

A PERGUNTA

Quanto o metrô falha, por quê, e o que deixaria a rede mais tolerante a falhas

1. **Quanto cada linha falha** e por quanto tempo fica parada? Sob quais condições: hora, clima, eventos?
2. **As falhas são independentes** ou se agrupam? Quanto pesa a causa comum, que para duas linhas ao mesmo tempo?
3. **Que políticas** de tolerância a falhas mais reduzem a indisponibilidade?
4. **Que nova ligação** deixaria a rede mais confiável como sistema?

POR QUE MONTREAL

- A STM publica cada incidente do metrô em dados abertos (CC BY 4.0).
- Cada registro tem hora do incidente e da retomada, causa, linha e local.
- São **45.785 incidentes**, de 2019-01-01 a 2026-06-30.
- Também procuramos bases de São Paulo (Metrô SP, ARTESP): nenhuma tinha série de falhas utilizável.

COMPONENTES

trens (material rodante) e infraestrutura: via, sinalização, energia, portas (equipamentos fixos)

REDUNDÂNCIAS

trens de reserva na garagem (k-de-n fria) e caminhos alternativos entre estações (rota)

Fonte: docs/relatorio/relatorio.md §1 e §3.1; fontes/FONTES.md §1 e §3

ANTES DOS RESULTADOS

Nenhum número sem fonte: qualquer pessoa pode refazer cada conta

Cópia exata dos dados 1

Duas Releases no GitHub (`dados-2026-10-20` e `dados-2026-10-21`), com o SHA-256 de cada arquivo no manifesto.

Segunda implementação 2

`verifica_fontes.py`, em Python puro e sem usar o pipeline, recalcula **25 números** publicados direto dos dados brutos. Diferença: **zero**.

Publicação bloqueada por erro 3

Cada publicação baixa a Release, confere os hashes, recalcula e roda os testes. Um erro impede o site de ir ao ar.

Auditoria independente 4

Um agente sem acesso aos scripts tentou refutar os números com código próprio. Nenhuma divergência numérica; as 6 ressalvas de apresentação foram corrigidas.

Reprodução do zero 5

`reproduz.yml` refaz o pipeline numa máquina limpa e compara com o publicado.

passou em 2026-10-21 (commit ba19e74): 48 arquivos idênticos byte a byte, 5 dentro da tolerância, 0 fora

Decisões com data (SDD) 6

Critério de aceite escrito antes do código. Se o resultado não atende, vira exceção registrada: o critério não é afrouxado.

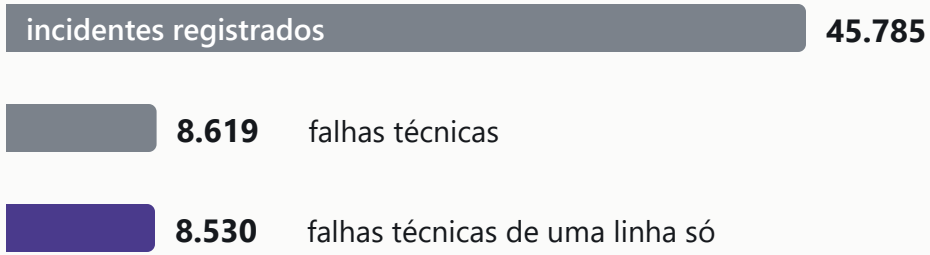
Verificação na origem: em 2026-10-20, 26 das 27 fontes baixadas de novo vieram idênticas byte a byte; a 27ª (mobilidade do Google, 98 MB) foi conferida pelo tamanho.

Fonte: docs/relatorio/relatorio.md §3.2; fontes/FONTES.md (resultado local, §5); specs/constitution.md; specs/013-publicacao/spec.md (Resultado) e tasks.md

DADOS · 2019-01-01 A 2026-06-30

45.785 incidentes da STM viram 8.530 falhas técnicas, ligadas a oferta, clima e eventos

DOS INCIDENTES ÀS FALHAS TÉCNICAS



3.982 de material rodante · **4.548** de equipamentos fixos

Verde **2.826** · Laranja **3.088** · Amarela **1.146** · Azul **1.470**

Fora das métricas por linha, mas declaradas: 45 em várias linhas (viram causa comum) e 44 sem linha.

FONTE	O QUE ENTRA
Oferta GTFS da STM, versão 20261007130000_26N	Trens em viagem às 08:00: 26, 31, 2 e 9. Calibrada por 411,63 milhões de km-carro reais (2019-01 a 2023-09); erro mensal mediano de 0,44%.
Clima horário ECCC, 3 estações	65.717 horas; precipitação em 99,99% das horas de operação.
Eventos externos NHL, Jolpica, imprensa	348 eventos (jogos do Canadiens, GP do Canadá, greves de 2025), cada um com URL e status.
Rede OpenStreetMap, Wikidata	4 linhas e 73 estações, todas casadas; traçado a até 3% do comprimento oficial.

Base do modelo de taxa: 226.658 horas-linha com serviço.

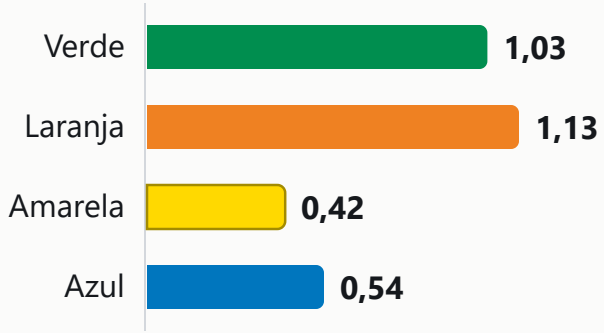
Fonte: docs/relatorio/relatorio.md §3; fontes/FONTES.md §1; dados/derivados/painel/linhas.json; fontes/verificacao/exposicao.md; fontes/verificacao/validacao_geo.md; fontes/verificacao/modelo_taxa.md

INDICADORES POR LINHA · 2019-01 A 2026-06

Laranja e Verde falham mais vezes; a Azul é a que fica mais tempo parada

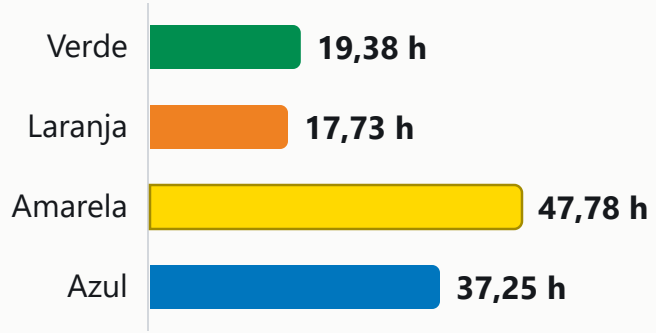
Falhas por dia

falhas técnicas de uma linha



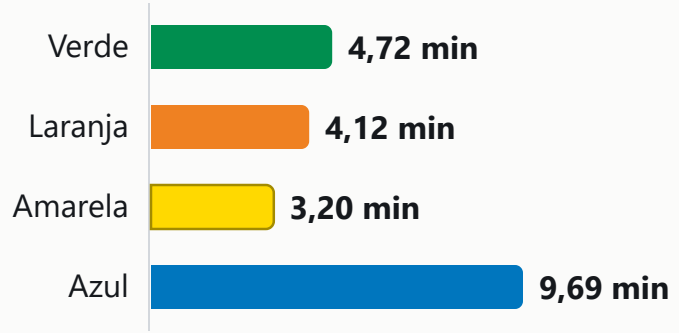
MTBF

horas de operação entre falhas



MTTR

minutos até o serviço voltar



DISPONIBILIDADE

A = MTBF / (MTBF + MTTR)

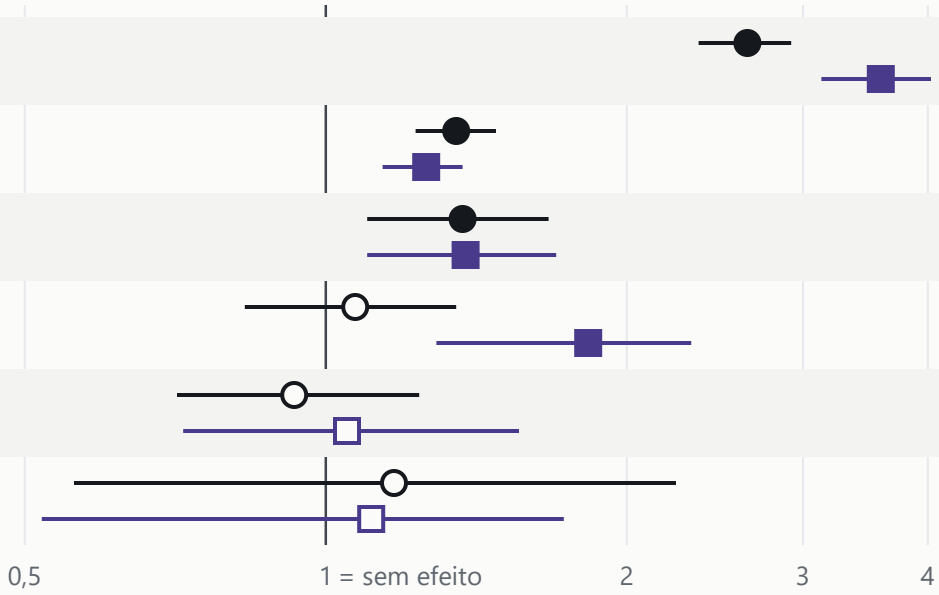
- **99,59%** — 1.780 min por ano parada
- **99,61%** — 1.697 min por ano parada
- **99,89%** — 489 min por ano parada
- **99,57%** — 1.900 min por ano parada

MTBF em horas de operação (janela de 20 h por dia, 05:00 a 01:00). MTTR é o tempo até o serviço voltar, não o reparo na oficina, e inclui as falhas sem interrupção. O MTTR da Azul é puxado por poucas interrupções de quase 20 h (mediana: 3 min). Rede: 3,1 falhas por dia; MTBF 6,42 h.

Fonte: dados/derivados/painel/linhas.json; definições em docs/relatorio/relatorio.md §2; interrupções longas da Azul: relatório §4.3

O QUE MUDA A TAXA DE FALHA · BINOMIAL NEGATIVA COM EXPOSIÇÃO

A abertura do serviço multiplica a taxa de falha por 2,6 a 3,6; neve e calor também pesam



FATOR	Material rodante	Equip. fixos
Abertura do serviço (5 a 6 h)	2,64 (2,36–2,92)	3,59 (3,13–4,03)
Pico da manhã	1,35 (1,23–1,48)	1,26 (1,14–1,37)
Mais de 10 cm de neve no solo	1,37 (1,10–1,67)	1,38 (1,10–1,70)
25 °C ou mais	1,07 (0,83–1,35)	1,83 (1,29–2,32)
Abaixo de −15 °C	0,93 (0,71–1,24)	1,05 (0,72–1,56)
Dia de greve (por trem-hora)	1,17 (0,56–2,24)	1,11 (0,52–1,73)

Greve reduz a oferta, mas não muda a taxa por trem-hora: o intervalo contém 1.

Calor pesa só nos equipamentos fixos (+83%). **Frio intenso** não tem efeito detectável.

Binomial negativa vence Poisson nas duas causas (α = 1,83 e 5,47; $p < 10^{-30}$).

Vazio e em cinza: intervalo de 95% contém 1. Referência: Laranja, entrepico, dia útil, outono, 5 a 15 °C, sem precipitação. IC por bootstrap em blocos semanais.

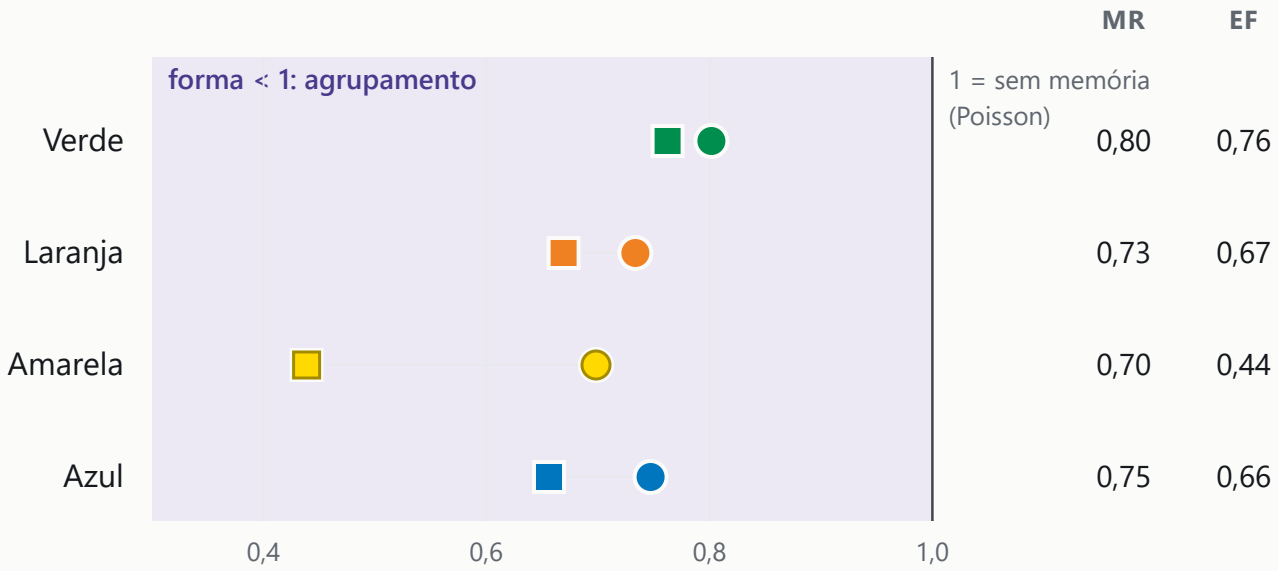
Fonte: docs/relatorio/relatorio.md §4.1; fontes/verificacao/modelo_taxa.md

AS FALHAS SE AGRUPAM · TESTE DE REESCALA DO TEMPO

Depois de uma falha, a próxima vem mais cedo: o processo não é Poisson

Forma da Weibull no tempo reescalado

círculo: material rodante (MR) · quadrado: equipamentos fixos (EF)



×1,95

taxa de material rodante na hora seguinte a uma falha na mesma linha (IC 1,74–2,18)

×2,75

taxa de equipamentos fixos na mesma situação (IC 2,47–3,07)

8 de 8

combinações linha × causa em que o teste de reescala rejeita Poisson (p de 10^{-8} a 10^{-90})

Com a taxa que muda por hora, clima e oferta, a média reescalada fica entre 0,97 e 1,03: a taxa está calibrada. Mesmo assim a forma fica abaixo de 1. Por isso o simulador usa renovação Weibull no tempo reescalado. A Weibull é a melhor família em 23 de 29 estratos.

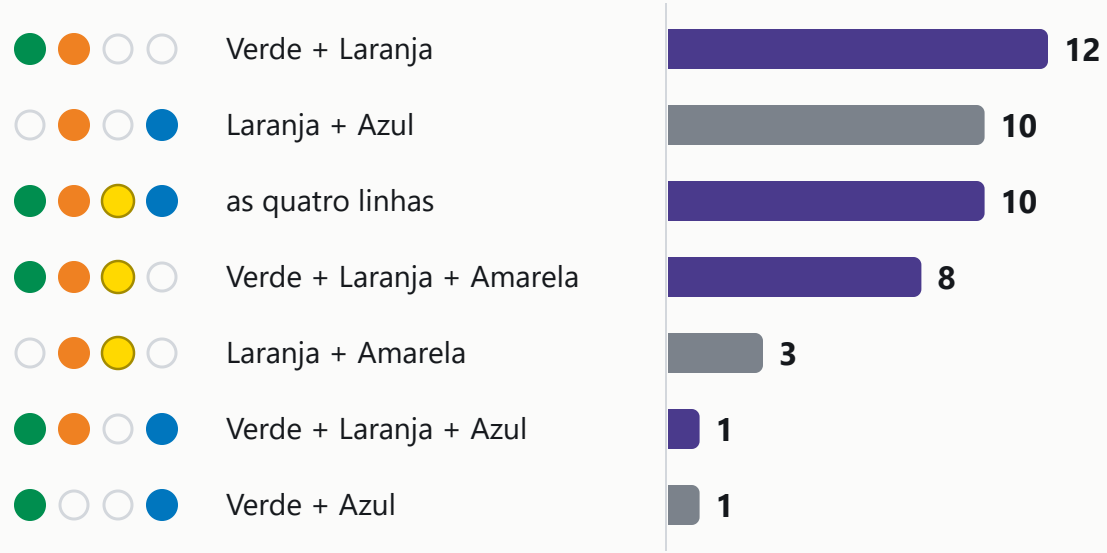
Fonte: docs/relatorio/relatorio.md §4.1 e §4.2; fontes/verificacao/distribuicoes.md (teste de reescala); fontes/verificacao/modelo_taxa.md (defasagem)

CAUSA COMUM

45 eventos param várias linhas ao mesmo tempo, e a Laranja está em 44 deles

Eventos por grupo de linhas que parou junto

inclui Verde e Laranja: 31 eventos · demais



- β da Verde = **0,011** (IC 0,007–0,015): pouco mais de 1% das falhas, mas cada uma tira as duas rotas do centro de uma vez.
- Duração média dos 45 eventos: **22,4 min**.



No centro, Verde e Laranja são o caminho alternativo uma da outra, entre Lionel-Groulx e Berri-UQAM. A redundância supõe falhas independentes; a causa comum quebra essa hipótese.

Fonte: fontes/verificacao/distribuicoes.md (grupos e β); fontes/verificacao/politicas.md (44 dos 45); docs/relatorio/relatorio.md §4.2 e §7

SIMULADOR · EVENTOS DISCRETOS NO NAVEGADOR

Um simulador da rede, trem a trem, que reproduz o que já sabemos antes de prever

COMO FUNCIONA

- Motor de eventos discretos em TypeScript. Cada trem segue o horário do GTFS.
- Falhas sorteadas pela taxa do modelo (hora, clima, oferta, cenário) e pela renovação Weibull.
- Material rodante para o trem; equipamento fixo bloqueia o trecho nos dois sentidos; causa comum para o grupo de linhas.
- Monte Carlo em Web Workers: 1.000 dias em cerca de 3 s.
- Mapa com os trens animados sobre o traçado real. O cenário inteiro, com a semente, fica no link.

VALIDAÇÃO

Sem falhas, reproduz o horário exatamente: 26, 31, 2 e 9 trens às 08:00.

Reserva k-de-n contra Markov (Laranja, frota completa com 0, 1 e 2 reservas)

	0	1	2
Simulador	0,674	0,939	0,992
Markov	0,671	0,938	0,992

Laranja, minutos parados por ano: o intervalo do simulador contém os dois valores do painel.



1 ou 8 processos dão resultado idêntico.

Fonte: docs/relatorio/relatorio.md §4.3; specs/007, 008, 009, 010 e 011 (seções Resultado); fontes/verificacao/politicas.md

Operação degradada é a política que mais reduz minutos parados: −7,8 por dia útil

POLÍTICA	MINUTOS PARADOS A MENOS POR DIA ÚTIL (SOMA DAS 4 LINHAS, IC 95%)	TRENS-HORA PERDIDOS	DISP. ORIGEM-DESTINO (P.P.)	FROTA COMPLETA NA LARANJA (P.P.)
Operação degradada marcha lenta após falha de equipamento fixo	**−7,8** IC −9,7 a −5,9	−16,4	+0,35	0
Retirada do trem falho só material rodante	**−1,1** IC −1,4 a −0,8	−0,18	+0,05	0
Tratamento de causa comum redução de 50% (hipótese)	**−0,8** IC −1,3 a −0,3	−0,52	+0,02	0
Reserva fria 2 trens por linha	**0**	−0,63	0	+32,5
Retorno parcial nas pontas de viagem (hipótese)	**0**	0	+0,21	0
Rota alternativa de passageiros	**0**	0	+0,01	0

Ataca a causa mais frequente: equipamentos fixos são 4.548 das 8.530 falhas técnicas.

Reserva fria protege a oferta, não a continuidade. O efeito cresce com o reparo na oficina (hipótese): +32,5 p.p. com 1 dia, +58 p.p. com 4 dias.

Retorno parcial vale mais que rota alternativa (+0,21 contra +0,01 p.p.): a rede tem poucos caminhos alternativos.

Fonte: fontes/verificacao/politicas.md (reparo de 1 e de 4 dias); docs/relatorio/relatorio.md §4.3; specs/008-politicas (Resultado); dados/derivados/painel/linhas.json

A ligação que mais ajuda dá à Azul um caminho que não passa pela Laranja

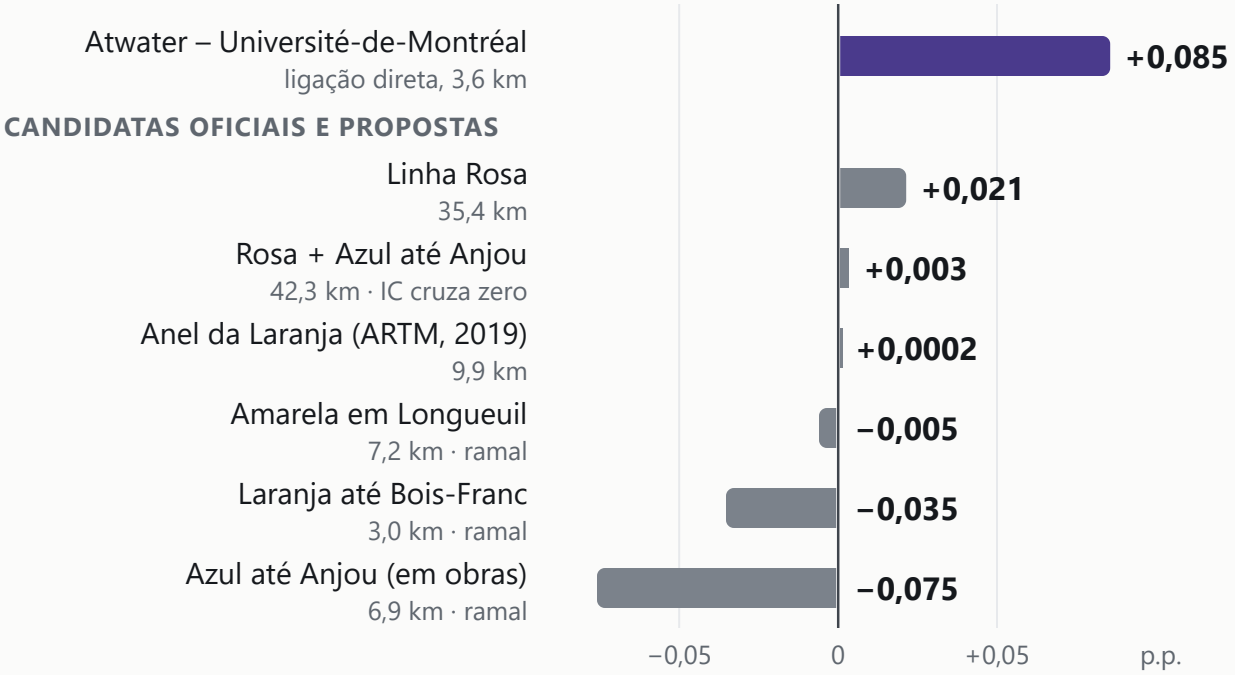


Hoje a Azul só alcança o resto da rede pela Laranja, em Snowdon e Jean-Talon. Quando a Laranja para, a Azul fica isolada: é o maior ponto único de falha do modelo.

Ganho sobre a rede atual (99,236%), sem retorno parcial

pontos percentuais; o traçado das candidatas é aproximado

BUSCA EXAUSTIVA (298 LIGAÇÕES ATÉ 3 KM)



Ramais não criam caminho alternativo e somam trechos que podem falhar. Com retorno parcial (hipótese), a ordem muda: Rosa + Azul +0,053; anel +0,019; Rosa +0,011; ramais 0.

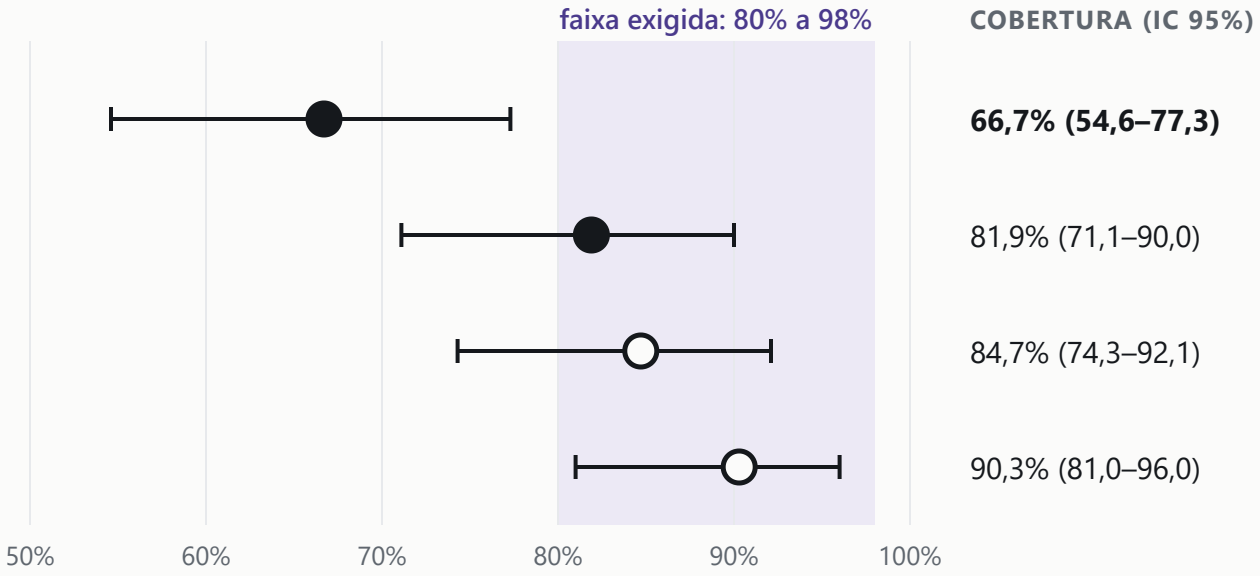
Fonte: fontes/verificacao/expansao.md; docs/relatorio/relatorio.md §4.4; specs/014-expansao-rede (Resultado)

VALIDAÇÃO CONTRA O HISTÓRICO · 72 CASOS LINHA × MÊS, 2025-01 A 2026-06

A versão pré-registrada não passou: 66,7% de cobertura contra 80% exigidos

Cobertura do intervalo de predição de 90%

ponto cheio: pré-registrada · ponto vazio: definida depois de ver a versão A



Por que falhou: 22 dos 24 casos fora ficaram abaixo do intervalo. O modelo superestimou 2025.

Causa: herdou o efeito de 2024, ano atípico: cerca de 1.000 falhas técnicas no 2º semestre, contra cerca de 500 nos vizinhos.

Correção testada em outro período (D): 90,3%, PIT compatível com a uniforme ($p = 0,16$). O resultado oficial continua sendo o de A.

Fonte: fontes/verificacao/backtest.md; specs/012-backtest (Resultado); docs/relatorio/relatorio.md §5

DECISÕES TOMADAS DEPOIS DE VER OS DADOS

Três mudanças feitas depois de ver os dados, todas registradas com data

Duração das interrupções

O QUE VIMOS

A média observada era maior que a da lognormal: 23% a 29% na Laranja e 26% nos equipamentos fixos da Verde; 3,4 vezes na Azul.

O QUE MUDOU

O simulador passou a sortear a duração da amostra observada. Na Laranja, de 1.433 min/ano (execução anterior à correção, registro histórico na D25), para 1.704, que contém os valores do painel.

specs 006 e 009 · 2026-10-21

Causa comum por grupo

O QUE VIMOS

Sorteada por par de linhas, a causa comum contava duas ou três vezes os eventos de 3 ou 4 linhas.

O QUE MUDOU

Passou a ser sorteada por grupo: 7 grupos, cada evento entra uma vez só.

spec 006 · 2026-10-21

Efeito do ano sorteado

O QUE VIMOS

A versão A herdava o efeito de 2024 e superestimava 2025.

O QUE MUDOU

Versão C sorteia o efeito do ano entre 2019 e 2024; retestada em outro período (D).

spec 012 · 2026-10-21

EXCEÇÕES REGISTRADAS, SEM AFROUXAR O CRITÉRIO

98,83% das durações na faixa oficial (pedido: 99%) · 94,0% das falhas com posição (pedido: 95%) · 4 de 220 meses com erro de exposição acima de 10%

Fonte: specs/006, 009 e 012 (Resultado); fontes/verificacao/duracoes.md (razões das médias); fontes/verificacao/backtest.md (registro de mudança); docs/relatorio/relatorio.md §3.3 e §4.3

LIMITAÇÕES

O que o modelo não sabe, e como isso aparece nos resultados

LIMITAÇÃO	COMO TRATAMOS
Não há passageiros diários	Todas as métricas são ponderadas pela oferta. A cobertura de bairros novos não entra na escolha da expansão.
Reparo na oficina e aparelhos de mudança de via não são públicos	Entram como hipóteses ajustáveis, com sensibilidade (reparo de 0,5 a 4 dias). O retorno parcial usa só as pontas de viagem.
Exposição de outubro de 2023 em diante	Estimada pelo horário: o km real vai até 2023-09. Status "estimado" em cada valor.
Traçado das candidatas	Aproximação em linha reta entre estações, exceto a Azul até Anjou (em obras no OpenStreetMap).
Duração registrada	Mede o tempo até o serviço voltar, não o reparo do equipamento.
Dados incompletos	6% das falhas sem posição (sobretudo subestações); condição do tempo só em 45,8% das horas de operação. Aparecem como falta, nunca como zero.

Fonte: docs/relatorio/relatorio.md §6; fontes/FONTES.md §6; specs/002 e 003 (Resultado); fontes/verificacao/politicas.md (hipóteses)

CONCLUSÕES

Linhas com 99,5% a 99,9% de disponibilidade num dia útil (simulador), numa rede que depende de poucos pontos

1

As falhas se agrupam e têm causa comum.

No tempo, uma falha dobra ou quase triplica a chance de outra na hora seguinte. No espaço, eventos que param Verde e Laranja juntas tiram a única redundância de rota do centro. Tratar as falhas como independentes subestima o risco.

2

A política que mais rende ataca os equipamentos fixos.

Eles são mais da metade das falhas. A operação degradada reduz mais os minutos parados do que reservar trens; a reserva protege a oferta.

3

Uma linha nova vale pelos caminhos alternativos que cria.

Ramais ampliam a cobertura, mas não criam redundância. O maior ponto único de falha é a dependência da Azul em relação à Laranja.

LIMITE DO MODELO

O efeito de um ano não se transfere para o seguinte: a previsão precisa carregar a incerteza entre anos.

PRÓXIMOS PASSOS

Pedir à STM passageiros diários, posição das subestações e tempo de reparo; repetir o backtest com o motor TypeScript.

Fonte: docs/relatorio/relatorio.md §7; disponibilidade em dia útil: fontes/verificacao/politicas.md

CONFIRA VOCÊ MESMO

Tudo é público: site, simulador, dados e o comando que refaz as contas

SITE
felipe44776-eseg.github.io/confiabilidade-metro-montreal/

SIMULADOR
felipe44776-eseg.github.io/confiabilidade-metro-montreal/simulador/

MAPA
felipe44776-eseg.github.io/confiabilidade-metro-montreal/mapa/

FONTES E VERIFICAÇÃO
felipe44776-eseg.github.io/confiabilidade-metro-montreal/fontes/

REPOSITÓRIO
github.com/felipe44776-eseg/confiabilidade-metro-montreal

REFAZER AS CONTAS, SEM CONFIAR NA EQUIPE

```
python -I pipeline/verifica_fontes.py \
  --baixa-release --recalcula
```

Baixa os dados da Release, confere cada SHA-256 e recalcula 25 números com código independente do pipeline. Python 3.11, sem biblioteca extra.

Obrigado. Perguntas?

Ana Paula Duanetti · Felipe Marins
Lorena Feitosa de Freitas · Sophia Braz

Fonte: fontes/FONTES.md (Como conferir sozinho); docs/relatorio/relatorio.md (cabeçalho e apêndice)